

Physik 1 Zusammenfassung
von Loris Hliddal

Zeichen & Einheiten (SI)

Table with 3 columns: Symbol, Bedeutung, SI-Einheit. Rows include symbols for charge, electric field, potential, voltage, flux, permittivity, dipole moment, capacitance, resistance, current, current density, surface charge density, power, energy, work, force, magnetic flux density, magnetic flux, permeability, magnetic dipole moment, angular momentum, inductance, mutual inductance, induced voltage, blind resistance, apparent resistance, angular frequency, light speed, Poynting vector, refractive index, wavelength, frequency, object size, grid constant, magnification, focal length, aperture, Planck constant, mass, velocity, photon energy.

SI-Präfixe (Vorsätze)

Table with 4 columns: Präfix, Faktor, Präfix, Faktor. Rows include Tera (10^12), Giga (10^9), Mega (10^6), Kilo (10^3), Hekto (10^2), Dekka (10^1), Femto (10^-15), Atto (10^-18).

Zusammenhänge wichtiger abgeleiteter Einheiten (hilfreich zum Kürzen in Rechnungen):

Table with 2 columns: Quantity, SI-Units. Rows include Kraft, Energie, Leistung, Ladung, Spannung, Widerstand, Kapazität, E-Feld, Magn. Feld, Magn. Fluss, Induktivität.

Weitere Zeichen im Kontext (z. B. T Periode/Temperatur, theta Winkel, A Fläche, l Länge) wie in den Kapiteln verwendet.

Zusammenhänge wichtiger physikalischer Grössen durch Ableitungen (und Integrale):

Table with 2 columns: Quantity, Derivations. Rows include Stromstärke, E-Feld & Pot., Spannung, Kraft & Energie, Arbeit, Leistung, Magn. Induktion, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Zentripetalkraft.

Geometrie: Flächen & Volumen

Table with 2 columns: Shape, Formulas. Rows include Kreis (Fläche, Umfang), Kugel (Volumen, Oberfläche), Zylinder (Volumen, Mantelfläche, Oberfläche).

0. Index

Platzhalter — hier kommt der Index hin.

1. Elektrisches Feld

Formeln zu Kräften und Feldern von Punktladungen und Ladungsverteilungen: Coulomb-Kraft, elektrisches Feld einzelner und vieler Ladungen, Dipole, Feldlinien, Fluss und Gauss-Gesetz.

1.1. Ladung, Coulomb

Formeln für Ladungsmengen und die Kraft zwischen zwei Punktladungen; brauchst du, wenn in Aufgaben einzelne Ladungen und ihre Wechselwirkung im Abstand r vorkommen.

Elementarladung

Quantisierung: Ladung in Vielfachen von e. Elektron: -e, Proton: +e.

e = 1,60 x 10^-19 C
Zweck: Betrag der Elementarladung.

Ladung bleibt erhalten (weder erzeugt noch vernichtet). Leiter: delokalisierte Elektronen; Nichtleiter: lokalisierte. Influenz: Leiter erden, Ladung nähern, Erde trennen, Ladung entfernen.

Coulomb'sches Gesetz

Kraft von q1 auf q2 im Abstand r; r-hat von q1 nach q2.

F-vec = 1/(4*pi*epsilon_0) * q1*q2/r^2 * r-hat
Zweck: Kraft zwischen zwei Punktladungen.
1/(4*pi*epsilon_0) = 8,99 x 10^9 N m^2/C^2
epsilon_0 = 8,85 x 10^-12 C^2/(N m^2)
Zweck: Coulomb-Konstante bzw. Einheit.

1.2. E-Feld, Superposition

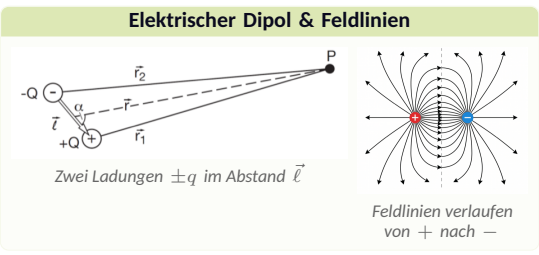
Formeln für das elektrische Feld durch eine oder viele Ladungen; nützlich, wenn Feldstärken in Punkten und die Überlagerung mehrerer Ladungen gefragt sind.

E-vec = F-vec / q0
Zweck: E-Feld Definition (Kraft F-vec pro Probeladung q0).
E-vec = 1/(4*pi*epsilon_0) * q/r^2 * r-hat Punktladung
Zweck: E-Feld einer Punktladung.
E-vec = sum_i E-vec_i = sum_i 1/(4*pi*epsilon_0) * qi/ri^2 * r-hat_i Superposition
Zweck: Superposition (E-Feld mehrerer Punktladungen).

Feldlinien: von + nach -; Dichte proportional Feldstärke.

1.3. Dipol

Formeln für Dipolmoment, Drehmoment und Energie eines Dipols im Feld; brauchst du bei Aufgaben zu polaren Molekülen oder kleinen Ladungspaaren im homogenen E-Feld. Dipol: zwei entgegengesetzt gleiche Ladungen, Abstand l (von - nach +).



p-vec = q * l-vec Dipolmoment
Zweck: Definition des elektrischen Dipolmoments.

M-vec = p-vec x E-vec Drehmoment im homogenen E-Feld
Zweck: Drehmoment auf Dipol im E-Feld.

E_pot = -p-vec . E-vec + U0 (U0 oft = 0)
Zweck: Potenzielle Energie des Dipols im E-Feld.

E_axial approx 1/(4*pi*epsilon_0) * 2p/r^3, E_quer approx -1/(4*pi*epsilon_0) * p/r^3 (r >> l)
Zweck: Dipol-Fernfeld auf Achse (axial) und quer dazu (Mittelsenkrechte).

Polare Moleküle: permanentes p-vec; nichtpolar: induzierbar.

1.4. Ladungsverteilungen

Formel, um das E-Feld **kontinuierlicher Ladungsverteilungen** (Volumen-, Flächen- oder Linienladungen) über ein Integral zu berechnen; nützlich bei ausgedehnten Ladungswolken, Drähten oder Flächen.

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

Zweck: E-Feld durch Integration über Ladungsverteilung.

$dq = \rho dV$ (Raum), $dq = \sigma dA$ (Fläche), $dq = \lambda d\ell$ (Linie).

Rezept zur E-Feld-Herleitung

- 1. **Ladungselement aufstellen**
 $dq = \lambda dx \quad / \quad \sigma dA \quad / \quad \rho dV$
- 2. **Symmetrien nutzen & Komponenten zerlegen**
Nur relevante Feldrichtung betrachten.

$$dE_x = dE \cos \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \cos \theta$$

Tipp: Drücke r , x und $\cos \theta$ geometrisch aus (oft über Winkel ϑ , siehe Winkelparametrisierung (→ 1.5)).

- 3. **Aufintegrieren**
Grenzen bestimmen und integrieren.

$$E_x = \int dE_x$$

1.5. Winkelparametrisierung

Winkelparametrisierung: Geniales Rezept für Integrale über Linienleiter ($\vec{E}$, $\vec{B}$). Wandelt die unschöne Integration über den Ort x in eine simple trigonometrische Integration über den Winkel ϑ um.

Winkelparametrisierung

- 1. **Substitution**
 h = Lotabstand, ϑ = Winkel relativ zum Lot.
 $x = h \cdot \tan \vartheta \implies dx = \frac{h}{\cos^2 \vartheta} d\vartheta$
 $r = \frac{h}{\cos \vartheta} \implies \frac{dx}{r^2} = \frac{1}{h} d\vartheta$
- 2. **E-Feld einer Linienladung λ**
 $E_{||} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 h} \int_{\vartheta_1}^{\vartheta_2} \sin \vartheta d\vartheta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 h} [-\cos \vartheta]_{\vartheta_1}^{\vartheta_2}$
 $E_{\perp} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 h} \int_{\vartheta_1}^{\vartheta_2} \cos \vartheta d\vartheta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 h} [\sin \vartheta]_{\vartheta_1}^{\vartheta_2}$
- 3. **B-Feld eines geraden Stromleiters I**
 $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi h} \int_{\vartheta_1}^{\vartheta_2} \cos \vartheta d\vartheta = \frac{\mu_0 I}{4\pi h} [\sin \vartheta]_{\vartheta_1}^{\vartheta_2}$
Unendlicher Leiter ($\vartheta \in [-\pi/2, \pi/2]$): $E_{\perp} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 h}$,
 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi h}$. Komponente $E_{||}$ hebt sich auf.

1.6. Elektrischer Fluss

Formel für den **elektrischen Fluss** durch eine Fläche; brauchst du, wenn in Aufgaben Feldlinienanzahl oder Fluss durch eine gegebene Fläche vorkommt und als Vorbereitung für das **Gauss-Gesetz**.

$$\Phi_{el} = \lim_{\Delta A_i \rightarrow 0} \sum_i \vec{E}_i \cdot \Delta \vec{A}_i = \int_A \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

Zweck: Elektrischer Fluss durch Fläche A (anschaulich: Nettozahl der Feldlinien durch A).

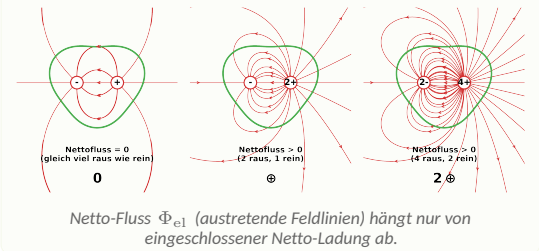
1.7. Gauss

Integralform des **Gauss-Gesetzes** und Randwerte am Leiter; nützlich zur Bestimmung von E-Feldern stark symmetrischer Ladungsverteilungen ohne explizite Integration.

$$\Phi_{el} = \oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint_A E_n dA = \frac{q_{\text{innen}}}{\epsilon_0}$$

Zweck: Gauss'sches Gesetz; Fluss $\propto$ eingeschlossene Ladung.

Visualisierung Gauss'sches Gesetz



Netto-Fluss Φ_{el} (austretende Feldlinien) hängt nur von eingeschlossener Netto-Ladung ab.

$$\oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = E(r) 4\pi r^2 = \frac{q_{\text{innen}}(r)}{\epsilon_0}$$

Kugelsymmetrie (auf Kugelfläche ist E konstant)

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_{\text{innen}}(r)}{r^2}$$

Zweck: Vereinfachte Gauss-Form bei Kugelsymmetrie; kein neues Gesetz.

Leiter: Gesamte Ladung sitzt auf der Oberfläche; im Inneren gilt $E = 0$ und $q = 0$.

$$\Delta E_n = E_{n,+} - E_{n,-} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad \text{Unstetigkeit}$$

$$E_n = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad \text{unmittelbar außerhalb Leiter}$$

Zweck: Feld-Sprung (ΔE_n) beim Durchqueren einer geladenen Fläche. Am Leiter gilt $E_{n,-} = 0$ (innen) $\implies E_n = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ (außen).

1.8. Symmetrische Felder

Fertige Resultate für E-Felder typischer Symmetrien (Linienladung, Ring, Scheibe, Ebene, Kugel); praktisch zum schnellen Einsetzen in Zahlenaufgaben mit diesen **Standardgeometrien**.

$$\vec{E} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r_{\perp}} \hat{r}_{\perp}$$

Linienladung unendlich

$$\lambda = \sigma 2\pi r \quad \text{zylindrischer Leiter}$$

Zweck: Umrechnung zwischen Flächeladungsdichte σ und Linienladungsdichte λ bei Radius r .

$$E_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qz}{(z^2 + a^2)^{3/2}}$$

Ringachse

$$E_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \operatorname{sgn}(z) \left(1 - \left(1 + \frac{r_S^2}{z^2} \right)^{-1/2} \right)$$

Kreisscheibe Achse

$$E = E_z = \operatorname{sgn}(z) \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Unendliche Ebene

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \quad \text{für } r > r_K; \quad E = 0 \quad \text{für } r < r_K$$

Kugelschale

Zweck: E-Feld typischer symmetrischer Verteilungen (Linie, Ring, Scheibe, Ebene, Kugel).

$$\vec{E}(r) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r} \quad (r < R)$$

homogen geladene Vollkugel (innen)

Aus Gauß: nur die eingeschlossene Ladung trägt bei, daher wächst E im Inneren linear mit r .

Ortsabhängige Ladungsdichte $\rho(r)$

- 1. **Eingeschlossene Ladung für $r < R$**
Achtung: Falls $\rho = \rho(r)$, zuerst die eingeschlossene Ladung bis zum aktuellen Radius bestimmen.

$$q_{\text{in}}(r) = 4\pi \int_0^r \rho(r')(r')^2 dr'$$

- 2. **E-Feld innen bestimmen**

$$E_{\text{innen}}(r) = \frac{q_{\text{in}}(r)}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{1}{\epsilon_0 r^2} \int_0^r \rho(r')(r')^2 dr'$$

Außen ($r > R$): Das Feld verhält sich wie eine Punktladung mit der Gesamtladung $Q = q_{\text{in}}(R)$ im Ursprung.

2. Elektrisches Potenzial und Energie

Formeln zum **elektrischen Potenzial** (skalar, analog zu Höhenlinien auf Karte) und zur gespeicherten potentiellen Energie: **Potenzialdifferenzen**, Potenziale typischer Ladungsverteilungen und Zusammenhang zwischen Potenzial und Feld. Nützlich bei Aufgaben zu Spannungen, **Energiebilanzen**, Arbeit des Feldes und beim Wechsel zwischen Feld- und Potenzialbeschreibung.

2.1. Potenzialdifferenz

Formeln, wie sich **Potenzialdifferenzen** aus dem E-Feld ergeben und welche Einheiten zu **Volt** gehören; nützlich, wenn Spannungen aus Feldern oder verrichteter Arbeit bestimmt werden.

Potenzialdifferenz

Negativ der **Arbeit pro Ladungseinheit**, die das Feld verrichtet bei Verschiebung von a nach b .

Merke: Potenzial-Berechnung

Elektrisches Potenzial **immer vom Referenzpunkt** (meist bei ∞ , wo $\varphi = 0$) zum Zielpunkt $\vec{r}$ integrieren (Weg frei wählbar, da E-Feld konservativ):

$$\varphi(\vec{r}) = - \int_{\infty}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$\Delta\varphi = \varphi_b - \varphi_a = \frac{\Delta E_{el}}{q_0} = - \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Zweck: Potenzialdifferenz (Spannung $U = \Delta\varphi$) als Linienintegral des E-Felds.

$$d\varphi = -\vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$$

$$1 \text{ N/C} = 1 \text{ V/m}$$

$$1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot \text{V} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Zweck: Definition Volt, E-Feld-Einheit, Elektronenvolt.

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m v^2 \quad \text{Kinetische Energie}$$

$$W_{el} = qU = \frac{1}{2} m v^2 \quad \text{Beschleunigung}$$

Zweck: Beschleunigung von Ladung q durch Spannung U aus Ruhe.

2.2. Potenzial, Verteilungen

Ausdrücke für das Potenzial verschiedener **Ladungsverteilungen**; brauchst du, wenn Potenziale in Punkten gesucht oder Energien später über Potenziale berechnet werden.

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} - \overbrace{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_B}}^{\text{Bezugspotenzial}} \quad \text{Punktladung}$$

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} \quad \text{Coulomb, } \varphi = 0 \text{ bei } r \rightarrow \infty$$

$$\varphi = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i} \quad \text{System}$$

$$\varphi = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq'}{r} \quad \text{Kontinuierlich}$$

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\sqrt{z^2 + a^2}} \quad \text{Ringachse}$$

$$\varphi = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} |z| \left(\sqrt{1 + \frac{r_S^2}{z^2}} - 1 \right) \quad \text{Kreisscheibe Achse}$$

$$\varphi = \varphi_0 - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} |x| \quad \text{Ebene}$$

$$\varphi_{\text{innen}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_K} \quad \text{Kugel innen } (r \leq r_K)$$

$$\varphi = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_B}{r} \quad \text{Linienladung (Ref. } r_B)$$

Variablen: r, r_i = Feldpunktabstand; r_B, x_B = Nullpotenzialabstand (Ebene mit $\varphi(x_B) = 0 \Rightarrow \varphi = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (|x_B| - |x|)$); a = Ringradius; z = Achsenabstand; r_S = Scheibenradius; σ = Flächenladung; λ = Linienladung. Kugel aussen wie Coulomb.

Potenzial stetig im Raum.

Dünne Kugelschale (Radius R , Ladung Q): Im Inneren ist das E-Feld null (Faraday-Käfig) und das Potenzial ortsunabhängig konstant. Ausssen wirkt die Schale wie eine Punktladung im Zentrum.

$$\text{Schale: } \begin{cases} E = 0, & r < R \\ \varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}, & r < R \\ E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}, & r > R \\ \varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}, & r > R \end{cases}$$

Erden: Zwingt Potenzial auf $\varphi = 0$ (∞ -Speicher). Bei **Influenz** (geerdet): zugewandte Seite lädt sich entgegengesetzt, abgewandte bleibt neutral (Ladungsabfluss).

Superposition: Gesamtpotenzial einer gleichmässig geladenen **Vollkugel** (R_1, Q_1) innerhalb zweier konzentrischer **Kugelschalen** (R_2, R_3). Oft als Prüfungstrick geprüft. Mit $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$:

$$\varphi(r) = k \begin{cases} \frac{Q_1}{2R_1^3} (3R_1^2 - r^2) + \frac{Q_2}{R_2} + \frac{Q_3}{R_3}, & r < R_1 \\ \frac{Q_1}{r} + \frac{Q_2}{R_2} + \frac{Q_3}{R_3}, & R_1 \leq r < R_2 \\ \frac{Q_1+Q_2}{r} + \frac{Q_3}{R_3}, & R_2 \leq r < R_3 \\ \frac{Q_1+Q_2+Q_3}{r}, & r \geq R_3 \end{cases}$$

Zweck: Gesamtpotenzial addiert sich aus den inneren und äusseren Schalenbeiträgen (innen = konstant, aussen = $1/r$).

2.3. E und Grad phi

Zusammenhang zwischen Potenzial und Feld über Ableitungen bzw. den **Gradienten**; nützlich, um aus einem gegebenen Potenzial das E-Feld oder aus dem Feld die Potenzialänderung zu bestimmen.

$\vec{E}$ zeigt in Richtung **stärkster Abnahme** von φ (Feldlinien stehen senkrecht auf Äquipotenziallinien).

Bedeutung der Indizes: t = tangentielle Richtung entlang eines Wegstücks $d\vec{s}$; x = kartesische Koordinate (Richtung x-Achse); r = radiale Koordinate (Kugelkoordinaten oder Zylinderkoordinaten, Abstand von einer Achse/einem Punkt).

$$E_t = -\frac{d\varphi}{|d\vec{s}|}$$

$$E_x = -\frac{d\varphi(x)}{dx}$$

$$E_r = -\frac{d\varphi(r)}{dr}$$

$$\vec{E} = -\nabla\varphi = -\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\hat{z}\right)$$

$$\varphi_b - \varphi_a = -\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Zweck: E-Feld aus Potenzial (Gradient); Potenzialdifferenz aus Linienintegral.

2.4. Elektrische Energie

Formeln für **gespeicherte elektrische Energie** einzelner Ladungen, Leiter und Leitersysteme; brauchst du bei Energiebilanzen und Kapazitäts- bzw. Potenzialaufgaben.

$$E_{\text{el}} = q_0\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0q}{r} \quad (E_{\text{el}} = 0 \text{ bei } r \rightarrow \infty)$$

Zweck: Elektrostatistische Energie Probeladung im Potenzial (analog zu mgh : Ladung · Potenzial) bzw. Zweiladungssystem.

$$E_{\text{el}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i\varphi_i \quad \text{Punktladungen}$$

$$E_{\text{el}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1q_2}{r_{12}} + \frac{q_1q_3}{r_{13}} + \frac{q_2q_3}{r_{23}} \right) \quad \text{Beispiel } N = 3$$

$$E_{\text{el}} = \frac{1}{2} q\varphi \quad \text{Leiter}$$

$$E_{\text{el}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i\varphi_i \quad \text{Leitersystem}$$

Zweck: Punktladungen: φ_i am Ort i wird nur durch alle "anderen" Ladungen erzeugt (siehe Beispiel für $N = 3$). Leiter: einzelner Körper (z.B. Metallkugel mit Gesamtladung q). Leitersystem: mehrere Körper (Wechselwirkung über gegenseitige Abstände).

2.5. Durchschlagfestigkeit

Richtwert für maximale Feldstärke vor elektrischer **Durchschlagionisation**; nützlich, um abzuschätzen, ob eine reale Anordnung bei gegebenem Feld noch isolierend bleibt.

Nicht-kugelförmiger Leiter: σ maximal wo Krümmungsradius minimal. **Dielektrischer Durchschlag:** bei hohem Feld wird Medium leitend.

$$E_{\text{max}} \approx 3 \times 10^6 \text{ V/m} = 3 \text{ MV/m} \quad \text{trockene Luft}$$

Zweck: Ungefähre Durchschlagfeldstärke trockene Luft.

3. Kapazität und Dielektrika

Formeln zu **Kapazitäten** und **Dielektrika**: Definition der Kapazität, typische Geometrien (Platte, Zylinder, Kugel), gespeicherte Energie und **Energiedichte**, **Reihen-** und **Parallelschaltungen** sowie Einfluss von Dielektrika. Nützlich bei Aufgaben zu **Kondensatoren**, Energiespeicherung, Schaltungen und Feldänderungen durch Materialeinbau.

3.1. Kapazität

Grundformeln für Spannung und **Kapazität** von **Kondensatoren**; nützlich, wenn aus Ladung und Spannung die Kapazität oder umgekehrt gesucht ist.

Kondensator

Zwei **isolierte Leiter** mit gleich grosser, entgegengesetzter Ladung; speichert Ladung und Energie.

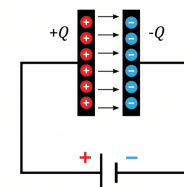
$$U = \overbrace{\varphi_b - \varphi_a}^{\text{Potentialdiff.}} \quad \text{Spannung [V]}$$

$$C = \frac{q}{U} \quad \text{Kapazität [F = C/V]}$$

Zweck: Spannung zwischen Leitern; Definition Kapazität (Ladung pro Spannung).

Einzelleiter: q Gesamtladung, U gegen Unendlich. **Kondensator:** q Ladung auf einem Leiter, U zwischen den Leitern.

Kondensator mit Spannungsquelle



Ladung q proportional zur Spannung U : $C = q/U$

3.2. Energie Kondensator

Formeln für Energie und **Energiedichte** im Kondensatorfeld; nützlich bei Energiespeicher-Aufgaben und Feldstärkeabschätzungen.

$$E_{\text{el}} = \frac{1}{2} qU = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2} CU^2$$

Zweck: Im Kondensator gespeicherte Energie.

Beim Laden an konstanter Quelle geht 50% der Energie als Wärme verloren

$$w_{\text{el}} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \quad \text{Energiedichte}$$

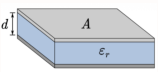
$$E_{\text{el}} = w_{\text{el}} V \quad (\text{homogenes Feld})$$

Zweck: Elektrische Energiedichte im Feld; Gesamtenergie bei homogenem Feld über Volumen $V = A \cdot d$ (Fläche A , Abstand d).

3.3. Platte, Zylinder, Kugel

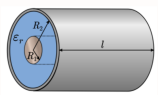
Spezielle Kapazitäten typischer Geometrien; brauchst du bei Aufgaben zu einzelnen realen Kondensatoren (**Platte, Koaxkabel, Kugel**).

Plattenkondensator (Fläche A , Abstand d)



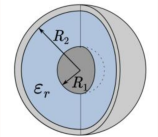
E-Feld (homogen):
 $E = \frac{U}{d}$
Kapazität:
 $C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$

Zylinderkondensator (Länge ℓ , $r_2 > r_1$)



Kapazität:
 $C = \frac{2\pi\epsilon_0 \ell}{\ln(r_2/r_1)}$
E-Feld (radial):
 $E(r) = \frac{U}{r \ln(r_2/r_1)}$

Kugelkondensator (konz. Sphären, $r_1 < r_2$)

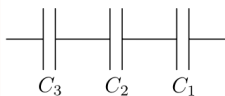


Kapazität:
 $C = 4\pi\epsilon_0 \frac{r_1 r_2}{r_2 - r_1}$
Einzelkugel (Grenzfall $r_2 \rightarrow \infty$):
 $C = 4\pi\epsilon_0 r$

3.4. Reihenschaltung

Ersatzkapazität bei **Serie**. Gleiche Ladung, Spannungen addieren sich (**Maschenregel** $\sum U_k = 0$).

Serienschaltung



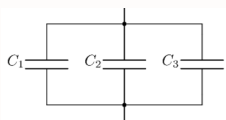
$\frac{1}{C_{\text{tot}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$
 $U_{\text{tot}} = U_1 + U_2 + U_3 + \dots$
 $U_k = \frac{C_{\text{tot}}}{C_k} \cdot U_{\text{tot}}$
 $I = I_1 = I_2 = I_3$
 $Q = Q_1 = Q_2 = Q_3$

Gleiche Ladung Q auf allen Kondensatoren. Reihe: Trennt weniger Ladung, da sich Plattenabstände addieren.

Parallelschaltung

Ersatzkapazität bei **Parallel**. Gleicher Spannungsabfall, Ladungen addieren sich.

Parallelschaltung



$C_{\text{tot}} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$
 $U_{\text{tot}} = U_1 = U_2 = U_3 = \dots$
 $I_{\text{tot}} = I_1 + I_2 + I_3$
 $Q_{\text{tot}} = Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots$

Gleiche Spannung U an allen Kondensatoren. Parallel: Trennt mehr Ladung, da sich Plattenflächen addieren.

3.5. Dielektrika

Formeln, wie isolierende Materialien (**Dielektrika**) das Feld und die Kapazität verändern; nützlich beim Einbau von Medien zwischen Platten.

$C = \epsilon_{\text{rel}} C_0$
 $\epsilon = \epsilon_{\text{rel}} \epsilon_0$

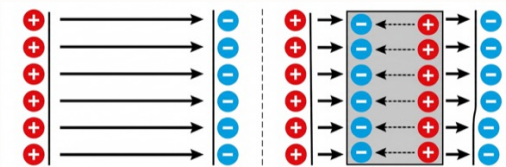
$\vec{D} = \epsilon_{\text{rel}} \epsilon_0 \vec{E}$ Elektrische Verschiebungsdichte
Zweck: Kapazität C mit Dielektrikum steigt gegenüber Vakuumkapazität C_0 um ϵ_{rel} (rel. Dielektrizitätskonstante).

Verhalten beim Einschub eines Dielektrikums

- Mit Spannungsquelle** — Spannung U bleibt konstant. C steigt proportional zu ϵ_{rel} . Damit fließt Ladung nach (q steigt). E-Feld $\vec{E}$ bleibt konstant ($E = U/d$).
- Ohne Spannungsquelle** — Ladung q bleibt konstant (kann nicht ab- oder zufließen). C steigt. Spannung U sinkt ($U = q/C$), und das E-Feld sinkt proportional ($E = E_0/\epsilon_{\text{rel}}$).

Mikroskopisch: **Dipole** richten sich aus, erzeugen Gegenfeld. Anwendung: höhere Kapazität, **Durchschlagfestigkeit**, mechanische Trennung.

Mit/ohne Dielektrikum



Polarisierte Dipole schwächen $\vec{E}$ im Inneren

4. Gleichstromkreise

Formeln zu Strömen und Spannungen in Gleichstromschaltungen: Definition von **Strom** und **Stromdichte**, **Ohm'sches Gesetz**, Widerstände, Leistung, reale Spannungsquellen, **Kirchhoff-Regeln**, Ersatzwiderstände und **RC-Zeitkonstanten**. Nützlich bei allen Aufgaben zu einfachen und zusammengesetzten Gleichstromkreisen, Messgeräten und Ent- bzw. Aufladung von Kondensatoren.

4.1. Strom, Drift

Zusammenhänge zwischen **mikroskopischer Ladungsbewegung** und makroskopischem Strom; wichtig für das Verständnis des Ladungstransports.

Elektrischer Strom

Rate des **Ladungsflusses** durch Querschnittsfläche.
 $I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$ mit $q = Ne \Rightarrow \frac{\Delta N}{\Delta t} = \frac{I}{e}$
Zweck: Definition Strom in $[A] = [C/s]$ (Ladungsfluss pro Zeit) & Teilchenrate.
 $I = q(n/V) A v_d$ ($q = -e$ für Elektronen)
 $\vec{j} = q(n/V) \vec{v}_d$ Stromdichte
Zweck: Strom und Stromdichte über Driftgeschwindigkeit.
 $j = \frac{I}{A}$ makroskopisch
Zweck: Stromdichte aus Strom/Fläche.

N : Anzahl Teilchen (z. B. Elektronen), e : **Elementarladung**, n/V : **Ladungsträgerdichte** (Teilchen/Volumen), A : Querschnitt, v_d : **Driftgeschwindigkeit**. I = Fluss von $\vec{j}$ durch Fläche.

4.2. Ohm

Das **Ohm'sche Gesetz** und die Berechnung von Widerständen aus Materialeigenschaften; zentral für die Analyse von Stromkreisen.

$R = \frac{U}{I} \quad ([R] = \Omega = V/A)$
 $U = R I \quad (R \text{ konstant})$

$R = \rho \frac{\ell}{A}$ spezifischer Widerstand ρ in $[\Omega \cdot m]$

$\alpha = \frac{(\rho - \rho_0)/\rho_0}{T - T_0}$ Temperaturkoeffizient
 $\rho = \rho_0 (1 + \alpha(T - T_0))$

$\vec{E} = \rho \vec{j} = \frac{\vec{j}}{\sigma}$ lokales Ohm'sches Gesetz
Zweck: Ohm'sches Gesetz; Widerstand aus Geometrie/Material; Temperaturabhängigkeit; lokales Ohm'sches Gesetz.

ℓ : Länge, A : Querschnitt, ρ : spez. Widerstand, σ : Leitfähigkeit ($1/\rho$), α : Temp.-Koeff., T_0 : Bezugstemp. (meist 20°C).

4.3. Leistung

Berechnung von **elektrischer Leistung** und umgesetzter Energie; grundlegend für Leistungsbilanzen und Erwärmung von Bauteilen.

$P = \frac{dE}{dt}$ allgemeine Definition
 $P = I U$ Bauelement

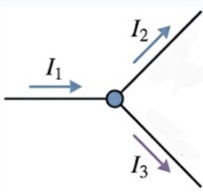
$P = I U_R = R I^2 = \frac{U^2}{R}$ am Widerstand

$P = I U_Q$ Spannungsquelle
 $E_{el} = q U_Q$ gespeicherte Energie Batterie
Zweck: Elektrische Leistung (allgemein, am Widerstand, an Quelle mit Quell-/Leerlaufspannung U_Q); gespeicherte Energie. Quercheck: $\sum P_{\text{Quelle}} = \sum P_{\text{Widerstand}}$ (Leistungserhaltung).

4.4. Knotenregel

Summe der zufließenden Ströme ist gleich der Summe der abfließenden Ströme an einer **Verzweigung**.

Knotenregel

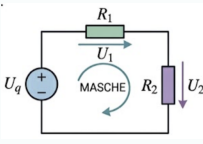

$$\sum I_{\text{zu}} = \sum I_{\text{ab}}$$

Strom I_1 teilt sich in I_2 und I_3 auf. **Zweck:** Strombilanz an Knotenpunkten im Netzwerk.

4.5. Maschenregel

Die Summe aller Spannungsabfälle in einer geschlossenen Schleife (**Masche**) ist null.

Maschenregel


$$\sum U_k = 0$$
$$\varphi_a - \varphi_b = U_Q - R_{\text{in}} I$$

Summe aller Spannungen in geschlossener Schleife ist 0. Masche: Spannungsabfall in Stromrichtung ist negativ. Reale Batterie: Klemmenspannung bei Innenwiderstand.

4.6. Ersatzwiderstände

Regeln zur Kombination von **in Reihe** und **parallel** geschalteten Widerständen zur einfachen Reduktion von Teilschaltungen.

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots \quad \text{Reihe}$$
$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots \quad \text{Parallel}$$
$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{2 Stück parallel}$$

Zweck: Ersatzwiderstand Reihen- bzw. Parallelschaltung.

4.7. RC-Kreise

Zeitabhängiges Verhalten von Strom und Ladung beim **Auf-** und **Entladen** von Kondensatoren über Widerstände.

Amperemeter: kleiner R , in Reihe. **Voltmeter:** grosser R , parallel. **Ohmmeter:** Batterie + Galvanometer + R .

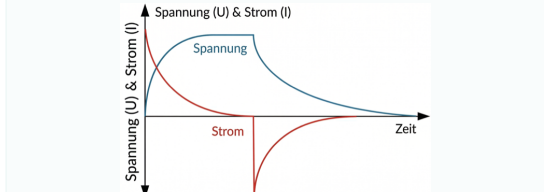
$$q(t) = q_0 e^{-t/(RC)} = q_0 e^{-t/\tau} \quad \text{Entladung}$$
$$I(t) = -\frac{dq}{dt} = \frac{U_{C,0}}{R} e^{-t/\tau} = I_0 e^{-t/\tau}$$
$$\tau = RC \quad \text{Zeitkonstante}$$

$$q(t) = CU(1 - e^{-t/\tau}) = q_E(1 - e^{-t/\tau}) \quad \text{Aufladung}$$
$$I(t) = \frac{U}{R} e^{-t/\tau} = I_0 e^{-t/\tau}$$

$q_E = CU$ (max. Ladung). **Achtung:** U ist die konstante Quellspannung (Batterie), NICHT die veränderliche Kondensatorspannung $U_C(t) = q(t)/C$.

- Grenzverhalten (Schaltmomente)**
- Direkt nach Schalten ($t = 0$)** – Ungeladener Kondensator wirkt wie **Kurzschluss** ($U_C = 0$, maximaler Strom $I_0 = U/R$).
 - Nach langer Zeit ($t \rightarrow \infty$)** – Geladener Kondensator wirkt wie **Leitungsunterbrechung** (Strom $I \rightarrow 0$, $U_C \rightarrow U$).

Lade-/Entladekurve (RC)



Exponentialverlauf $U_C(t)$ und $I(t)$ mit $\tau = RC$

5. Magnetfeld

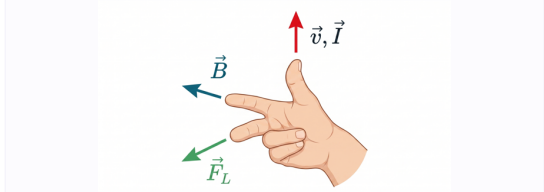
Grundlagen des **Magnetfelds**: magnetische Kräfte auf bewegte Ladungen und Ströme, die Erzeugung von **B-Feldern** durch Leiter (**Biot-Savart, Ampère**) sowie magnetische Eigenschaften der Materie. Zentral für Aufgaben zur Teilchenablenkung und Felderzeugung.

Feldlinien bilden immer geschlossene Schleifen (keine magnetischen Monopole).

5.1. Lorentz

Die elementare **Kraft** auf Einzelteilchen und Leiterstücke im externen Magnetfeld; wichtig für prinzipielle Krafteinwirkungen.

Rechte-Hand-Regel



Daumen $\vec{v}$, Zeige $\vec{B}$, Mittel $\vec{F}$ (für $+q$)

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B} \quad \text{bewegte Ladung}$$

Zweck: Lorentzkraft auf bewegte Ladung. Einheit: $1 \text{ T} = 1 \text{ N}/(\text{A} \cdot \text{m})$.

$$d\vec{F} = I d\vec{\ell} \times \vec{B} \quad \text{Stromelement (differentiell)}$$
$$\vec{F} = I \vec{\ell} \times \vec{B} \quad \text{Gerader Leiter (homogenes Feld)}$$

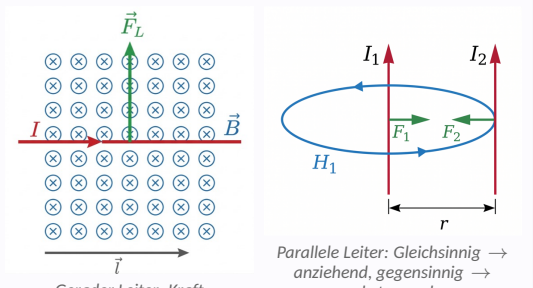
Zweck: Kraft auf Stromelement/Leiter. Vektor $\vec{\ell}$ zeigt in Stromrichtung, $|\vec{\ell}| = \text{Leiterlänge}$.

$$\frac{F}{\ell} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r} \quad \text{parallele Leiter}$$

Zweck: Kraft pro Länge zwischen zwei parallelen Leitern im Abstand r . Gleichsinnig anziehend, gegensinnig abstoßend.

$$1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T} \quad (\text{Erdmagnetfeld} \approx 0.5 \text{ G})$$

Kraft auf Leiter im Magnetfeld



Gerader Leiter: Kraft $\vec{F} = I \vec{\ell} \times \vec{B}$

Parallele Leiter: Gleichsinnig $\rightarrow$ anziehend, gegensinnig $\rightarrow$ abstoßend

5.2. Teilchen im B-Feld

Dynamik von geladenen Teilchen in Magnetfeldern, speziell **Kreisbahnen** und **Massenspektrometrie**.

Senkrecht zu $\vec{B}$: **Kreisbahn**; Periode/Frequenz unabhängig von r und v .

$$|q| v B = m \frac{v^2}{r} \quad (\text{Lorentzkraft} = \text{Zentripetalkraft})$$

Kreisbahn: magnetische Kraft = Zentripetalkraft.

$$T = \frac{2\pi m}{|q|B} = \frac{2\pi r}{v} \quad \text{Zyklotronperiode}$$
$$f = \frac{1}{T} = \frac{|q|B}{2\pi m} \quad \text{Zyklotronfrequenz}$$
$$\omega = 2\pi f = \frac{|q|B}{m} \quad \text{Zyklotron-Winkelfrequenz}$$

Umlaufzeit T , Frequenz f und ω hängen nur von q/m und B ab (unabhängig von r und v !).

$$|\vec{v}| = \frac{|\vec{E}|}{|\vec{B}|} \quad \text{Geschwindigkeitsfilter (Wien-Filter)}$$

Wien-Filter: $\vec{E} \perp \vec{B}$. Die Kräfte $F_{\text{el}} = qE$ und $F_{\text{Lorentz}} = qvB$ heben sich auf für $v = E/B$ (Teilchen fliegen geradeaus).

$$qU = \frac{1}{2} m v^2 \implies \frac{m}{|q|} = \frac{B^2 r^2}{2U} \quad \text{Massenspektrometer}$$

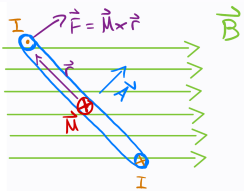
Massenspektrometer: Beschleunigung mit Spannung U , anschliessend Ablenkung auf Radius r im homogenen Feld B .

Thomson: q/m über gekreuzte Felder + E-Ablenkung.
Massenspektrometer: q/m aus Bahnradius.

5.3. Moment, Drehmoment

Wirkung von Magnetfeldern auf **Stromschleifen** (**magnetische Dipole**); relevant z. B. für Elektromotoren.

Drehmoment Leiterschleife



Schleife richtet sich parallel zu $\vec{B}$ aus ($\vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B}$)

$\vec{\mu} = n I \vec{A}$ magnetisches Dipolmoment

Zweck: Magnetisches Dipolmoment einer Leiterschleife (n : Windungszahl, $A = |\vec{A}|$: Schleifenfläche, Einheit: $A\ m^2$).

$\vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B}$ Drehmoment $\implies |\vec{M}| = n I A B \sin(\theta)$
 $E_{pot} = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$

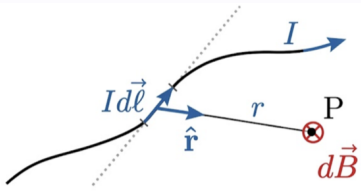
Zweck: Drehmoment und potenzielle Energie im B-Feld. **Achtung:** θ ist der Winkel zwischen Normalenvektor $\vec{A}$ und $\vec{B}$ (nicht zur Schleifenebene!).

Homogenes $\vec{B}$: resultierende Kraft auf Schleife = 0.

5.4. Biot-Savart

Das grundlegende Gesetz zur Berechnung des Magnetfelds aus einer beliebigen **Stromverteilung**; nützlich für spezielle Geometrien.

Biot-Savart Vektoren



$d\vec{B} \perp d\vec{\ell}$ und $\perp \hat{r}$

$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$ bewegte Punktladung

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A} = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$ (magnetische F

$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}$ Biot-Savart

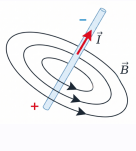
Zweck: B-Feld bewegte Punktladung / Stromelement (Biot-Savart).

$\hat{r}$: Einheitsvektor von der Quelle (Ladung q bzw. Stromelement $d\vec{\ell}$) zum Feldpunkt.

$B_z = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi r_{LS}^2 I}{(z^2 + r_{LS}^2)^{3/2}}$ Leiterschleife Achse

Zweck: B-Feld einer Leiterschleife (r_{LS} = Radius, z = Abstand auf Achse).

Gerader Leiter, Wirbelfeld



Gerader Leiterabschnitt:

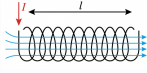
$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r_{\perp}} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$

Unendlich langer gerader Leiter ($\theta_1 = 0^\circ, \theta_2 = 180^\circ$):

$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_{\perp}}$

Kreisförmige B-Feldlinien um den Leiter ($B \propto 1/r$). **Rechte-Hand-Regel** bestimmt die Richtung. Herleitung via ($\rightarrow$ 1.5).

Lange Spule (Solenoid)

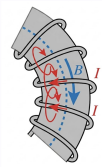


B-Feld im Inneren:

$B_z = \mu_0 (n/\ell) I$

Nahezu homogenes $\vec{B}$ im Inneren.

Ringspule (Toroid)



B-Feld im Inneren:

$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{nI}{r}$

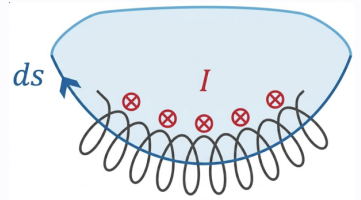
Geschlossene Feldlinien, $B \propto 1/r$ im Inneren.

5.5. Ampère

Berechnung des Magnetfelds bei **hoher Symmetrie** (lange Leiter, Spulen) durch das **Linienintegral** der magnetischen Feldstärke.

Feldlinien: geschlossene Schleifen oder bis Unendlich; **keine magnetischen Monopole**.

Ampère-Umlauf um Spule



Eingeschlossener Strom $I_C = n \cdot I$ liefert B

$\Phi_{mag} = \oint_A \vec{B} \cdot \hat{n} dA = \oint_A B_n dA = 0$ mag. Fluss (Gauss)

$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 I_C$ Ampère

Zweck: Keine magnetischen Monopole (Φ_{mag} : mag. Fluss); Ampère: Zirkulation $\vec{B} \propto$ eingeschlossener Strom.

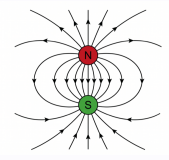
Gültig für stetige Ströme; nützlich bei hoher Symmetrie.

5.6. Magnetismus Materie

Wie verschiedene Materialien (**Para**-, **Ferro**-, **Diamagnete**) externes Magnetfeld verstärken oder schwächen.

Para-, Ferro-, Diamagnetismus. $\vec{M}$: magnetisches Dipolmoment pro Volumen.

Dipolfeld (Stabmagnet)



$\vec{M} = \frac{d\vec{\mu}}{dV}$ Magnetisierung

$\vec{B} = \vec{B}_{aus} + \mu_0 \vec{M}$

$\vec{M} = \chi_{mag} \frac{\vec{B}_{aus}}{\mu_0}$

$B = \mu_{rel} B_{aus}$

$\mu_{rel} = 1 + \chi_{mag}$

$\vec{\mu} = \frac{q}{2m} \vec{L}$ Bahndrehimpuls $\vec{L}$

Zweck: Magnetisierung $\vec{M}$, Gesamtfeld $\vec{B}$, äußeres Feld $\vec{B}_{aus}$ (ohne Material). χ_{mag} : magnetische Suszeptibilität.

Feldlinien von N nach S – analog zum elektrischen Dipol

Bohr'sches Magneton: $\mu_{Bohr} = e\hbar/(2m_e) \approx 9,27 \times 10^{-24} \text{ A m}^2$.

$M \approx \frac{1}{3} \frac{B_{aus}}{k_B T} M_S$ Curie (schwaches Feld)

Zweck: Curie-Gesetz (paramagnetisch, schwaches Feld).

Paramagnetisch: $\chi_{mag} > 0$ (leicht feldverstärkend, T-abhängig). **Diamagnetisch:** $\chi_{mag} < 0$ (leicht feldschwächend, Supraleiter -1). **Ferromagnetisch:** sehr starke Verstärkung, **Hysterese**, Weiss'sche Bezirke (kann permanent magnetisiert werden).

6. Elektromagnetische Induktion

Zusammenhang zwischen zeitlich veränderlichen Magnetfeldern und induzierten elektrischen Spannungen. Kernthema sind der **magnetische Fluss**, das **Faraday'sche Gesetz**, die **Lenz'sche Regel** sowie induktive Bauteile und deren Energiedichte.

6.1. Magnetischer Fluss

Das "Zählen" der Magnetfeldlinien durch eine vorgegebene Querschnittsfläche; die entscheidende Größe zur Berechnung von **Induktionsphänomenen**.

$\Phi_{mag} = \int_A \vec{B} \cdot d\vec{A}$ pro Windung

Zweck: Φ_{mag} = Fluss durch eine Leiterschleife (Fläche A).

$1 \text{ Wb} = 1 \text{ T m}^2$

$\Phi_{mag} = |\vec{B}| |A| \cos \theta$ homogen

$n \Phi_{mag} = L I$ Spule mit n Wind.

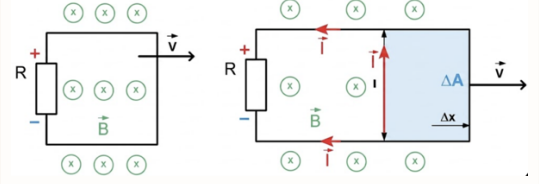
$n_1 \Phi_{mag,1} = L_{11} I_1 + L_{12} I_2, \quad n_2 \Phi_{mag,2} = L_{22} I_2 + L_{21} I_1$

Konvention: Φ_{mag} = Fluss pro Windung; Gesamtfluss einer Spule mit n Wind. ist $n \Phi_{mag}$.

6.2. Faraday

Das **Induktionsgesetz**: Jede Änderung des **magnetischen Flusses** ruft eine **Ringspannung** (und damit ein E-Feld) hervor.

Bewegter Stab, Flächenänderung



$\Delta A = \ell v \Delta t$ liefert $U_{ind} = -B \ell v$

$$U_{\text{ind}} = - \frac{d\Phi_{\text{mag}}}{dt} \quad \text{Faraday, eine Windung}$$

$$U_{\text{ind}} = -n \frac{d\Phi_{\text{mag}}}{dt} \quad \text{Spule mit } n \text{ Wind.}$$

Zweck: Induzierte Spannung bei Flussänderung

$$(U_{\text{ind, mittel}} = -n \frac{\Delta \Phi_{\text{mag}}}{\Delta t} \text{ für zeitliche Mittelwerte; Minuszeichen gemäß Lenz}).$$

$$U_{\text{ind}} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \quad \text{zeitabhängiges } B$$

$$U_{\text{ind}} = |\vec{v}| |\vec{B}| \ell \quad \text{bewegter Stab } \perp \text{ zu } \vec{B}$$

$$U_{\text{ind}} = -L \frac{dI}{dt} \quad \text{Selbstinduktion}$$

Zweck: Induktion durch Bewegung ($vB\ell$), Selbstinduktion ($-L dI/dt$) oder zeitabhängiges B (Umlauf-Integral).

6.3. Lenz

Wichtige Regel, um aus der **Energieerhaltung** schnell die Richtung des induzierten Stromes zu bestimmen.

Lenz'sche Regel

Induktionsspannung und -strom wirken ihrer **Ursache entgegen**. Oder: Der durch Flussänderung induzierte Strom erzeugt einen Fluss, der der Änderung entgegenwirkt.

6.4. Selbst-, Gegeninduktion

Die **Induktivität** beschreibt die Eigenschaft von Spulen und Leitern, den Stromfluss aufgrund des selbstaufgebauten oder externen Magnetfeldes zu tragen (**Selbst-** und **Gegeninduktion**).

$$L = \frac{n \Phi_{\text{mag}}}{I}$$

Selbstinduktivität (Def., Spule mit n Wind., $[L] = \text{H}$).

$$L = \mu_0 \frac{n^2 A}{\ell} \quad \text{Selbstind. Zylinderspule}$$

$$M = L \underbrace{12}_{\text{in 1 von 2}} = L \underbrace{21}_{\text{in 2 von 1}} = \underbrace{n_2}_{\text{Wind. 2}} \underbrace{\Phi_{\text{mag}, 21}}_{\substack{\text{Fluss in 2 von 1} \\ I_1 \\ \text{Strom 1}}}$$

Def. Gegeninduktivität ($[M] = \text{H}$), symmetrisch:

$M_{12} = M_{21} = M$ (Reihenfolge egal). Indexkonvention: $\Phi_{\text{mag}, a, b}$ = Fluss in Spule a (Ort) durch Strom I_b in Spule b (Quelle).

$$U_{\text{ind}, 2} = -M \frac{dI_1}{dt}$$

Induzierte Spannung in Spule 2 durch Stromänderung in Spule 1.

$$M \approx \mu_0 \frac{n_1 n_2 A_{\text{innen}}}{\ell_{\text{außen}}} \quad \text{koaxiale lange Spulen}$$

Zweck: Geometrieformel für M bei eng gekoppelten Spulen (A_{innen} : Querschnitt der inneren Spule, $\ell_{\text{außen}}$: Länge der äußeren Spule).

$$\begin{aligned} 1 \text{ H} &= 1 \text{ V s/A} \\ \mu_0 &= 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m} \end{aligned}$$

Zweck: L = Selbstinduktivität (eine Spule); M = Gegeninduktivität (zwei gekoppelte Spulen).

6.5. RL-Schaltungen

Zeitabhängiges Anwachsen und Abklingen von Strömen in einem Schaltkreis mit **Spule** und Serienwiderstand.

$$U_0 - L \frac{dI}{dt} - IR = 0 \quad \text{Maschengl. (Laden)}$$

$$I(t) = \frac{U_0}{R} (1 - e^{-t/\tau}) = I_E (1 - e^{-t/\tau}) \quad \text{Einschalten}$$

$$\tau = L/R \quad \text{Zeitkonstante}$$

$$I(t) = I_0 e^{-t/\tau} \quad \text{Ausschalten / Abbau}$$

Zweck: RL-Kreis. **Achtung:** Beim Einschalten wirkt die induzierte Spannung der Quelle entgegen (Lenz). Der Strom steigt träge mit Zeitkonstante $\tau = L/R$ an.

6.6. Energie Magnetfeld

Die im Magnetfeld und besonders in **Induktivitäten** (wie Spulen) zwischengespeicherte Energie, welche nach Abbau den Strom noch fließen lässt.

$$E_{\text{mag}} = \frac{1}{2} L I^2$$

$$w_{\text{mag}} = \frac{B^2}{2\mu_0} \quad \text{Energiedichte (für jedes } B\text{-Feld)}$$

$$E_{\text{mag}} = w_{\text{mag}} V \quad (\text{homogenes Feld})$$

Zweck: Gespeicherte magnetische Energie; Energiedichte im B -Feld; Gesamtenergie bei homogenem Feld über Volumen V .

6.7. Wirbelströme

Induzierte kreisförmige Ströme in massiven Leitern bei einer Änderung des **magnetischen Flusses**.

Effekte & Gegenmaßnahmen

Energieverlust: Die Ströme erzeugen Joule'sche Wärme. Gegenmaßnahme in Transformatoren: **lamellierte** (geblechte) Eisenkerne. **Bremswirkung:** Induzierte Ströme erzeugen ein Gegenfeld, das der Bewegung entgegenwirkt (Lenz'sche Regel). Anwendung: **Wirbelstrombremse**.

7. Wechselstromkreise

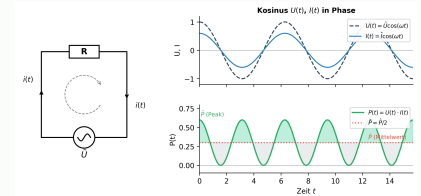
Analyse von Stromkreisen bei **sinusförmigen Spannungen**. Wichtige Konzepte umfassen **Effektivwerte**, Blind- und Scheinwiderstände (**Impedanz**) bei Spulen und Kondensatoren, sowie Leistung und oszillierende **LC-Netzwerke**.

7.1. Wechselspannung, Effektiv

Grundlagen des Wechselstroms: Sinus-Signal, Peak-Strom und der zeitliche **Effektivwert (RMS)** als thermisches Gleichstrom-Äquivalent, um mittlere Leistungen einfach zu berechnen.

Generator: mechanisch $\rightarrow$ elektrisch (Spule im B -Feld oder Magnet in Spule).

Kosinus $U(t)$, $I(t)$, Leistung $P(t)$



Am ohmschen Widerstand: U und I in Phase, $P \geq 0$

$$U_{\text{ind}}(t) = \overbrace{U_{\text{ind, max}}}^{\text{Peak / Amplitude}} \underbrace{\cos(\omega t + \delta)}_{\text{Phase}}$$

$$\omega = 2\pi\nu = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

Zweck: Wechselspannung (Kosinus-Form).

$$\langle \sin^2(\omega t) \rangle = \langle \cos^2(\omega t) \rangle = \frac{1}{2}$$

Zweck: Mittelwert über Periode $T \rightarrow$ Ursprung des Faktors $1/\sqrt{2}$.

$$I_{\text{eff}} = \underbrace{\sqrt{\langle I^2 \rangle}}_{\text{zeitl. Mittelwert}} = \frac{I_{\text{max}}}{\sqrt{2}}, \quad U_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$$

Zweck: Effektivwerte (Gleichstromwert für dieselbe mittlere Leistung).

7.2. Blindwiderstände

Der elektrische Widerstand von Spule und Kondensator für Wechselströme (zur Speicherung temporärer Energieanteile ohne Wirkleistungsverbrauch) und deren **Phasenverschiebung**.

Ohmscher Widerstand

$I_{\text{eff}} = \frac{U_{R,\text{eff}}}{R}$ Strom und Spannung in Phase

Spule (induktiv)

$X_L = \omega L \implies I_{\text{eff}} = \frac{U_{L,\text{eff}}}{\omega L} = \frac{U_{L,\text{eff}}}{X_L}$

Kondensator (kapazitiv)

$X_C = \frac{1}{\omega C} \implies I_{\text{eff}} = \frac{U_{C,\text{eff}}}{X_C}$

Zweck: Ohm'sches Gesetz an den Einzelementen bei Wechselstrom.

- **Spule** — Spannung eilt Strom um 90° voraus.
- **Kondensator** — Strom eilt Spannung um 90° voraus.
- **Frequenzverhalten** — Kondensator blockiert niedrige Frequenzen / Spule blockiert hohe Frequenzen.

7.3. Impedanz

Impedanz Z : frequenzabhängiger Gesamtwiderstand einer Wechselstrommasche, welcher Wirk- und Blindanteile vereint; Phasenbeziehungen via **Zeigerdiagramm**.

$Z_R = R \quad Z_L = i\omega L \quad Z_C = \frac{1}{i\omega C} = -\frac{i}{\omega C}$

Zweck: Komplexe Impedanzen der Einzelemente.

$Z_{\text{ser}} = \underbrace{R}_{\text{Wirk (Wärme)}} + i \underbrace{\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}_{\text{Blind (zurück)}}$

$|Z|_{\text{ser}} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$

$\tan(\Delta\varphi)_{\text{ser}} = \frac{\omega L - 1/(\omega C)}{R}$ (RLC seriell)

$\frac{1}{Z_{\text{par}}} = \underbrace{\frac{1}{R}}_{\text{Wirk (Wärme)}} + i \underbrace{\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)}_{\text{Blind (zurück)}}$

$\frac{1}{|Z|_{\text{par}}} = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}$

$\tan(\Delta\varphi)_{\text{par}} = R\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$ (RLC parallel)

Zweck: Impedanz, Betrag und Phasenwinkel im RLC-Serien- und Parallelkreis.

Spannungs- & Stromaddition

Effektivwerte dürfen **nie** direkt addiert werden: $U_0 \neq U_R + U_L + U_C$. Stattdessen geometrische Addition (Pythagoras):

Reihe: $U_0 = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$

Phasenwinkel $\Delta\varphi_{\text{ser}}: > 0 \rightarrow$ induktiv (Spule überwiegt, Strom eilt nach); $< 0 \rightarrow$ kapazitiv (Kondensator überwiegt, Strom eilt voraus).

Parallel: $I_0 = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2}$

7.4. Mittlere Leistung

Warum Spule und Kondensator die Energie nur hin- und herschieben und nur der Ohm'sche Widerstand Energie in Wärme umwandelt (**Wirkleistung**).

$\langle P \rangle = \frac{P_{\text{max}}}{2} = \frac{U_{\text{max}} I_{\text{max}}}{2}$

$= U_{R,\text{eff}} I_{\text{eff}} = R I_{\text{eff}}^2$ am Widerstand

$\langle P \rangle = 0$ an Spule oder Kondensator

Zweck: Mittlere Leistung nur am Ohm'schen Widerstand; Spule/Kondensator leistungsfrei.

$P = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos(\Delta\varphi)$ Wirkleistung [W]

$Q = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \sin(\Delta\varphi)$ Blindleistung [var]

$S = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} = \sqrt{P^2 + Q^2}$ Scheinleistung [VA]

$\cos(\Delta\varphi) = \frac{R}{|Z|}$ Leistungsfaktor

Zweck: Wirk-, Blind- und Scheinleistung im Wechselstromkreis (reelle Darstellung).

7.5. Transformatoren

Hoch- oder Heruntertransformieren von Wechselspannungen mithilfe zweier **magnetisch gekoppelter Spulen (Primär- und Sekundärseite)**.

$U_2 = \frac{n_2}{n_1} U_1$ (1 = Primär / Netz, 2 = Sekundär / Gerät)

$U_{1,\text{eff}} I_{1,\text{eff}} = U_{2,\text{eff}} I_{2,\text{eff}}$ ideal

Zweck: Übersetzung Spannung (Windungszahlen); ideal: Primär- und Sekundärleistung gleich.

- **Unbelastet** — Sekundärseite offen $\rightarrow$ kein Sekundärstrom ($I_2 = 0$).
- **Belastet** — Sekundärstrom erzeugt Gegenfeld im Kern $\rightarrow$ Primärstrom $I_1 \uparrow$ (hält Fluss Φ konstant).

7.6. LC, RLC

Der elektrische **Schwingkreis: Resonanz**phänomene bei spezifischen Frequenzen, wenn sich induktiver und kapazitiver Blindwiderstand gegenseitig auslöschen.

Kondensator über Spule: Ladung und Strom oszillieren; Energie wandert zwischen E_{el} und E_{mag} . **RLC:** Dämpfung durch Joule'sche Wärme.

$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ Eigenfrequenz

Zweck: Eigenfrequenz ungedämpfter LC-Schwingkreis; Resonanz wenn Generatorfrequenz $= \omega_0$.

Resonanz: Generatorfrequenz $= \omega_0$.

8. Maxwell-Gleichungen & EM-Wellen

Zusammenfassung aller elektromagnetischen Phänomene durch vier fundamentale Gleichungen, deren wichtigste Konsequenz die Existenz von **elektromagnetischen Wellen (Licht)** im Vakuum ist.

8.1. Maxwell

Das vollständige Gleichungssystem (**Gauss, Faraday, Ampère mit Verschiebungsstrom**) als Basis der gesamten klassischen Elektrodynamik.

Verschiebungsstrom: Ampère verallgemeinert für nichtstationäre Ströme.

$I_V = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_{\text{el}}}{dt}$ Maxwell

$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 (I + I_V) = \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_{\text{el}}}{dt}$

Zweck: Ampère-Maxwell-Gleichung; Verschiebungsstrom; Ampère erweitert (nichtstationär).

$\oint_A E_n dA = \frac{q_{\text{innen}}}{\varepsilon_0}$ Gauss E

$\oint_A B_n dA = 0$ Gauss B

$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d\Phi_{\text{mag}}}{dt}$ Faraday

$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \underbrace{\mu_0 I}_{=0 \text{ (Vak./Nichtl.)}} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_{\text{el}}}{dt}$ Ampère-Maxwell

Zweck: Maxwell-Gleichungen integral (Gauss E/B, Faraday, Ampère-Maxwell mit $\Phi_{\text{el}} = \int_A \vec{E} \cdot d\vec{A}$).

8.2. Wellengleichung

Aus Maxwell folgt die Ausbreitung von E- und B-Feldern als **transversale Wellen mit Lichtgeschwindigkeit** im Vakuum.

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}, \quad \frac{\partial^2 B}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 B}{\partial t^2}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$E = c B \quad \text{in der Welle}$$

Zweck: EM-Wellengleichung; Lichtgeschwindigkeit; Amplitudenverhältnis in der Welle.

$$y(x, t) = A \cos(kx \mp \omega t + \varphi)$$

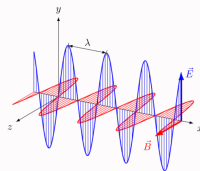
$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad v = f\lambda = \frac{\omega}{k}$$

Zweck: Harmonischer Laufwellen-Ansatz; k : Wellenzahl; v : Phasengeschwindigkeit. Bei $kx - \omega t$ Laufrichtung $+x$, bei $kx + \omega t$ Laufrichtung $-x$ (wie Lehrbuchnotation $kx \mp \omega t$).

Sinus/Cosinus: nur **Phasenverschiebung**. Laufrichtung: $kx - \omega t \Rightarrow +x$, $kx + \omega t \Rightarrow -x$. Größen: y **Auslenkung/Feldgrösse**, x Ort, t Zeit, A Amplitude, k Wellenzahl, ω Kreisfrequenz, φ Anfangsphase.

$\vec{E}$, $\vec{B}$, Ausbreitungsrichtung paarweise senkrecht; $\vec{E} \times \vec{B}$ in Ausbreitungsrichtung.

Transversalwelle



$\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{k}$; Ausbreitung in $\vec{k}$ -Richtung

8.3. Poynting

Berechnung von Energiedichte, Energiestrom (**Intensität**) sowie Impuls und **Strahlungsdruck** einer elektromagnetischen Welle.

$$w_{\text{em}} = w_{\text{el}} + w_{\text{mag}} = \epsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0} = \frac{E B}{\mu_0 c} \quad \text{Energied.}$$

$$I_{\text{em}} = \underbrace{\langle w_{\text{em}} \rangle}_{\text{Mittelwert}} c = \frac{E_{\text{eff}} B_{\text{eff}}}{\mu_0} = \frac{E_0 B_0}{2\mu_0} = \langle |\vec{S}| \rangle \quad \text{Intens.}$$

$$\vec{S} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0} \quad \text{Poynting } (\parallel \text{ Ausbreitung})$$

$$p = \frac{E_{\text{em}}}{c} \quad \text{Impuls}$$

$$P_S = \frac{I_{\text{em}}}{c} \quad \text{Strahlungsdruck}$$

Zweck: EM-Energiedichte; Intensität; Poynting-Vektor; Impuls und Druck der Welle.

$$I = \frac{P}{A} \quad I(r) = \frac{P}{4\pi r^2} \quad \text{Kugelwelle}$$

Zweck: Intensität als Leistung pro Fläche; $1/r^2$ -Abnahme einer punktförmigen Quelle.

8.4. EM-Spektrum

Die Einteilung der elektromagnetischen Wellen nach **Frequenz** bzw. **Wellenlänge**, von Radiowellen bis Gammastrahlung.

Licht, Radio, Röntgen, Gamma, Mikrowellen: gleiche Natur, unterschiedliche λ und f . **Dipolstrahlung**: beschleunigte Ladungen; Antenne: Intensität $\perp$ Antenne max, entlang Achse null; $\vec{E}$ der Welle $\parallel$ Antenne.

9. Wellenoptik

Beschreibung von Licht als **elektromagnetische Welle**. Umfasst **Brechung**, **Reflexion**, **Polarisation** sowie wellenspezifische Phänomene wie **Interferenz** und **Gitterspektren**.

Kenngrossen von Wellen

T	Periodendauer	Zeit bis Welle sich wiederholt
λ	Wellenlänge	$\lambda = v \cdot T = \frac{v}{f}$ Abstand zweier Wellenberge
f, ν	Frequenz	$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{v}{\lambda}$ Schwingungen pro Sekunde
ω	Kreisfrequenz	$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$ Überstrichener Winkel pro Sekunde
v, c	Phasengeschw.	$v = f\lambda = \frac{\omega}{k}$ Ausbreitungsgeschw. der Welle
k	Wellenzahl	$k = \frac{2\pi}{\lambda}$
φ	Phasenversch.	Relativer Versatz zweier Wellen in x-Richtung

Licht, Brechzahl, Polarisation

Grundlagen der Lichtausbreitung in verschiedenen Medien und Verhalten des elektrischen Feldvektors (**Polarisation**).

$$c = 299\,792\,458 \text{ m/s}$$

$$c_n = \frac{c}{n} \quad \lambda_n = \frac{\lambda_0}{n} \quad \text{Brechzahl}$$

$$c_n, \lambda_n = \text{Lichtgeschw., Wellenlänge im Medium } (n = c/c_n)$$

$$\theta'_1 = \theta_1 \quad \text{Reflexion}$$

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad \text{Snellius}$$

$$I = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2 I_0 \quad \text{reflekt. Intensität, senkrecht}$$

$$\sin \theta_k = \frac{n_2}{n_1} \quad \text{Totalreflexion, } n_1 > n_2$$

$$\tan \theta_p = \frac{n_2}{n_1} \quad \text{Brewster-Winkel}$$

$$I_1 = \frac{1}{2} I_0 \quad \text{unpolarisiert}$$

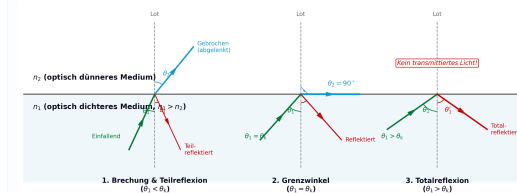
$$I_2 = I_1 \cos^2 \alpha \quad \text{Malus}$$

Zweck: Lichtgeschw.; Brechzahl; Reflexion ($\theta'_1 = \theta_1$: Einfallswinkel = Ausfallswinkel); Snellius; Totalreflexion (θ_k); reflekt. Intensität (I_0 : einfallende Intensität); Polarisation. Malus: α Winkel zwischen Polarisatoren. Brewster-Winkel: θ_p ($\theta_p + \theta_2 = 90^\circ$, reflektiertes Licht s-polarisiert).

Dispersion: $n(\lambda)$; kurze Wellenlängen (blau/violett) werden stärker gebrochen/abgelenkt als lange (rot) (z. B. Prisma). **Polarisation**: Ausrichtung des E-Feldvektors. **linear**: schwingt entlang einer Achse; **zirkular**: E-Feld-Vektor rotiert (beschreibt

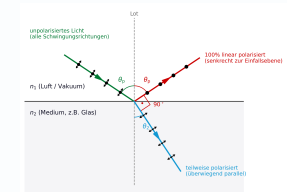
Helix/Spirale) in Ausbreitungsrichtung (Energiefluss $\vec{S}$ verläuft geradlinig). **Brewster-Winkel**: Bei Einfall unter θ_p stehen reflektierter und gebrochener Strahl senkrecht aufeinander ($\theta_p + \theta_2 = 90^\circ$). Der reflektierte Strahl ist vollständig linear polarisiert (senkrecht zur Einfallsebene, s-polarisiert). Erzeugung durch Absorption (unpolarisiertes Licht verliert die Hälfte der Intensität $I_1 = \frac{1}{2} I_0$, da E-Feld-Orientierung zufällig variiert), Streuung, Reflexion, **Doppelbrechung**.

Lichtbrechung & Totalreflexion



Brechung bei $\theta_1 < \theta_k$, Grenzwinkel bei θ_k ($\theta_2 = 90^\circ$), Totalreflexion bei $\theta_1 > \theta_k$ (Übergang optisch dicht $n_1 \rightarrow$ dünn n_2).

Brewster-Winkel & Polarisation



Bei $\tan \theta_p = n_2/n_1$ stehen reflektierter und gebrochener Strahl senkrecht (90°). Reflektierter Strahl ist vollständig linear (s-)polarisiert.

9.1. Interferenz, Gitter

Überlagerung: **konstruktiv** bei $\delta = 0, 2\pi, \dots$; **destruktiv** bei $\pi, 3\pi, \dots$. Spalt/Gitter: nur **Gangunterschied** Δr . Dünne Schicht: $\Delta r = 2nd$ plus **Phasensprung** 0 oder π pro Reflexion.

$$\delta = \frac{\Delta r}{\lambda} 2\pi = \frac{\Delta r}{\lambda} 360^\circ$$

$$d \sin \theta_m = m \lambda \quad \text{D-Spalt Max. } (m = 0, 1, \dots)$$

$$d \sin \theta_m = \left(m - \frac{1}{2}\right) \lambda \quad \text{D-Spalt Min. } (m = 1, 2, \dots)$$

$$E_0 = 2 A_0 \cos(\delta/2) \quad \text{D-Spalt Gesamtamplitude}$$

$$I = 4 I_0 \cos^2(\delta/2) \quad \text{D-Spalt Intensität}$$

$$y_m \approx \frac{m \lambda l}{d} \quad m\text{-tes Maximum auf Schirm}$$

$$\Delta y \approx \frac{\lambda l}{d} \quad \text{Abstand benachbarter Maxima}$$

$$g \sin \theta_m = m \lambda \quad \text{Gitter}$$

$$\mathcal{A} = \frac{|\lambda|}{\Delta \lambda} = m N \quad \text{Auflösungsvermögen}$$

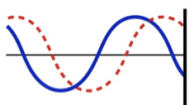
$$2nd = m \lambda \quad \text{dünne Schicht: konstr. (beide gleich)}$$

$$2nd = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad \text{dünne Schicht: destr. (eine } \pi \text{)}$$

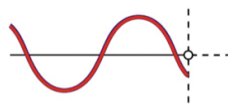
Δr : Gangunterschied (Wegdifferenz $s_2 - s_1$); d Spaltabstand (Doppelspalt) bzw. Schichtdicke; g Gitterkonstante ($\neq$ Gegenstandsweite Kap. 10). m Ordnung, θ_m Beugungswinkel. I_0 Intensität Einzelspalt ($I_{\max} = 4I_0$, $I_{\min} = 0$). Gitter: N beleuchtete Gitterstriche; $\mathcal{A}$ Auflösungsvermögen. Phasensprung π bei Reflexion $n_{\text{klein}} \rightarrow n_{\text{gross}}$, sonst 0. Für destr. Interferenz konstr.-Bedingungen vertauschen. Schirm: l , y_m (Abst. zum Hauptmax.), Δy (Abst. benachb. Max.); $\sin \theta \approx y/l$.

Phasensprung π nur bei **Reflexion** an optisch dichterem Medium ($n_1 < n_2$); sonst 0. Durchgang ohne Sprung.

Reflexion: festes/loses Ende



Wellenberg wird zu Wellental und umgekehrt



Wellenberge und Wellentale werden als solche reflektiert

Festes Ende $\equiv$ optisch dichter: π ; loses Ende $\equiv$ optisch dünner: keiner

9.2. Beugung

Ablenkung und Ausbreitung von Licht an Kanten und Einzelspalten als Folge des **Huygens'schen Prinzips**.

Huygens: jeder Punkt der Wellenfront = **Elementarwelle**. Schirm weit weg (l gross) oder Linse dazwischen: $\sin \theta \approx y/l$, y -Formeln unten gelten.

$$\sin \theta_1 = \frac{\lambda}{a} \quad \text{erstes Minimum Einzelspalt}$$

$$a \sin \theta_m = m \lambda \quad m = 1, 2, 3, \dots \quad \text{Nullstellen}$$

$$y_1 \approx \frac{\lambda l}{a} \quad \text{erstes Minimum, Schirm}$$

$$2y_1 \approx \frac{2\lambda l}{a} \quad \text{Breite zentrales Maximum}$$

Zweck: Beugung am Einzelspalt. a Spaltbreite; l Abstand Spalt-Schirm; $\sin \theta \approx y/l$.

Doppelspalt: Interferenzmuster, moduliert durch Einzelspalt-Beugung.

9.3. Rayleigh

Die Beugung an runden Öffnungen (Teleskope, Auge) limitiert das maximale optische **Auflösungsvermögen**.

Zwei Quellen gerade noch aufgelöst, wenn Maximum der einen im ersten Minimum der anderen.

$$\alpha_k = 1,22 \frac{\lambda}{D} \quad \text{kreisförmige Öffnung } D$$

D Öffnungsdurchmesser ($\neq$ Brechkraft $D = 1/f$ in Kap. 10); α_k minimale Winkelauflösung (Rayleigh-Kriterium).

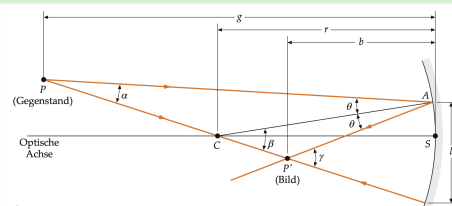
10. Geometrische Optik

Näherung der Optik durch **Lichtstrahlen** (Wellenlänge $\lambda \rightarrow 0$). Behandelt die **Bildentstehung** und **Abbildungsgesetze** an Spiegeln, brechenden Grenzflächen und Linsen.

10.1. Reflexion, Brechung

Grundlagen der Bildentstehung an einer **sphärischen Grenzfläche** zwischen zwei Medien unterschiedlicher Brechzahl.

Brechung an Kugelfläche



Strahlenkonstruktion mit Gegenstand P , Bild P' , Gegenstandsweite g , Bildweite b und Krümmungsradius r .

Reelles Bild: Lichtstrahlen treffen sich; **virtuelles Bild**: nur Verlängerungen. Reeller Gegenstand: Strahlen gehen aus; virtuell: nur Verlängerungen. Vorzeichen: $g > 0$ Einfallseite; $b > 0$ Transmissionsseite; $r > 0$ wenn Krümmungsmittelpunkt auf Transmissionsseite.

$$\frac{n_1}{g} + \frac{n_2}{b} = \frac{n_2 - n_1}{r} \quad \text{Brechung an einer Fläche}$$

$$V = \frac{B}{G} = -\frac{n_1 b}{n_2 g}$$

Zweck: Brechung an Kugelfläche; Lateralvergrößerung. g, b, r : Gegenstands-/Bildweite, Krümmungsradius; G, B Grössen; V Vergrößerung (g hier $\neq$ Gitterkonstante Kap. 9). Gegenstand im Unendlichen (paralleles Licht): $g \rightarrow \infty \Rightarrow n_1/g = 0$.

10.2. Snellius

Ermittlung von Brechungswinkeln beim Übergang zwischen optischen Medien.

$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ (siehe Kap. 9). **Brennweite**: Bildweite bei Gegenstand im Unendlichen.

10.3. Spiegel

Bildkonstruktion und Abbildungsgleichungen an **Hohl-** und **Wölbspiegeln** mittels der charakteristischen **Hauptstrahlen**.

$$f = \frac{r}{2} \quad \text{Brennweite sphärischer Spiegel}$$

$$\frac{1}{g} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f} = \frac{2}{r}$$

$$V = \frac{B}{G} = -\frac{b}{g}$$

Zweck: Spiegel: Brennweite; Abbildungsgleichung; Vergrößerung. g, b, f, r, G, B, V wie Brechung (Vorzeichen siehe Text oben). $V > 0$: Bild aufrecht; $V < 0$: Bild umgedreht (invertiert). Spezialfall: ebener Spiegel ($r \rightarrow \infty \Rightarrow b = -g, V = 1$).

Hauptstrahlen: achsenparallel $\rightarrow$ Brennpunkt; Brennpunkt $\rightarrow$ achsenparallel; radial (durch Krümmungsmittelpunkt) $\rightarrow$ in sich reflektiert. Vorzeichen: g, b wie bei Brechung. Konkav (Hohlspiegel): $r, f > 0$; konvex (Wölbspiegel): $r, f < 0$.

10.4. Linsen

Berechnung der Brennweite (**Linsenschleiferformel**) und Abbildung an **dünnen Linsen**.

$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n}{n_{\text{Luft}}} - 1\right) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

$$D = \frac{1}{f} \quad \text{Brechkraft}$$

$$\frac{1}{g} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

$$V = \frac{B}{G} = -\frac{b}{g}$$

Zweck: Linsenschleifer; Abbildungsgleichung; Vergrößerung. $D = 1/f$ Brechkraft ($\neq$ Rayleigh- D Kap. 9); r_1, r_2 Krümmungsradien; g, b, f, G, B, V wie oben.

$f > 0$ **Sammellinse** (bikonvex), $f < 0$ **Zerstreuungslinse** (bikonkav). Hauptstrahlen: achsenparallel $\rightarrow$ durch F ; Mittelpunkt $\rightarrow$ ungebrochen; durch F' $\rightarrow$ achsenparallel.

10.5. Abbildungsfehler

Praktische Grenzen realer Linsen (**sphärische** und **chromatische Aberration**) und prinzipielle Korrekturmöglichkeiten.

Sphärische Aberration: nicht-achsennah $\rightarrow$ kein gemeinsamer Fokus; Abhilfe: Blende. **Chromatische Aberration**: $n(\lambda) \rightarrow$ nur bei Linsen; Abhilfe: Linsenkombination verschiedener Materialien.

10.6. Auge

Das menschliche Auge als optisches System: **Akkommodation**, Sehfehler und Bildentstehung auf der **Netzhaut**.

Hornhaut-Linse fokussiert auf Netzhaut. Brennweite entspannt $\approx 2,5$ cm (Abstand Linse-Netzhaut). **Akkommodation**: Krümmung der Linse für Nahsicht. **Nahpunkt** ≈ 25 cm (altert). Bildgrösse auf Netzhaut $\propto$ scheinbare Gegenstandsgrösse.